

Certification de la table de mortalité d'expérience

Contrats Mortality — Étude actuarielle

SIMULATION

Période : 2010-01-01 → 2023-12-31

Segmentation : Global

Rapport généré par l'agent actuariel IA

PRÉAMBULE

La présente étude porte sur 10,000 assurés, 10,000 contrats actifs, période 2010-01-01 au 2023-12-31. 112 décès ont été observés pour une exposition de 141,075 années-personnes. Le SMR global s'établit à 0.874 [0.719 ; 1.051], indiquant une mortalité inférieure à la référence TH00-02. L'abattement global est de 0.825. Le volume de 112 décès est modéré ; une analyse de sensibilité est recommandée.

SOMMAIRE

1. Les contrats
 2. Les données transmises
 3. Méthodologie actuarielle
 4. Construction de la table
 5. Commentaires
 6. Conclusion et recommandations
- Annexe — Paramètres et traçabilité

1. LES CONTRATS

Le portefeuille comprend 10,000 contrats actifs de type mortality, segmentés par global. La plage d'âges observée s'étend de 0 à 112 ans. La table de référence retenue est TH00-02.

L'étude couvre la période du 2010-01-01 au 2023-12-31, soit 14 années d'observation. L'âge moyen pondéré par l'exposition est de 44.9 ans.

Tableau 1 — Portefeuille

Indicateur	Valeur
Assurés	10,000
Contrats actifs	10,000
Période	2010-01-01 – 2023-12-31
Âges	0–112
Décès	112
Exposition	141,075 AP
Référence	TH00-02

2. LES DONNÉES TRANSMISES

Les données transmises portent sur 10,000 assurés. Le tableau ci-dessous récapitule les traitements appliqués et les statistiques annuelles.

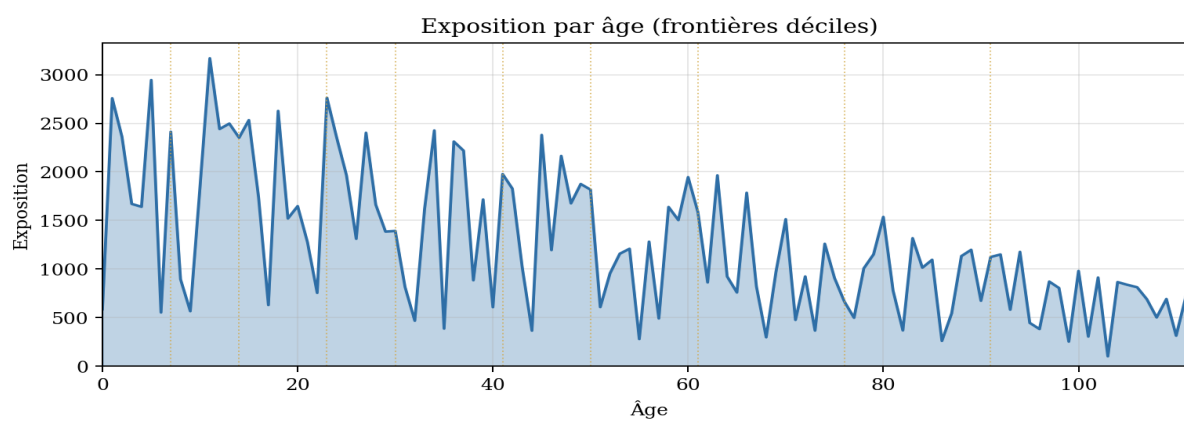
Tableau 2 — Traitements appliqués

Traitement	Description
Simulation	Données synthétiques — Certification de la table de mortalité d'expérience (Contrats temporaire décès)

Tableau 3 — Statistiques annuelles

Année	Exposition	Âge moyen	Décès
2010	10,076	44.9	8
2011	10,076	44.9	8
2012	10,076	44.9	8
2013	10,076	44.9	8
2014	10,076	44.9	8
2015	10,076	44.9	8
2016	10,076	44.9	8
2017	10,076	44.9	8
2018	10,076	44.9	8
2019	10,076	44.9	8
2020	10,076	44.9	8
2021	10,076	44.9	8
2022	10,076	44.9	8
2023	10,076	44.9	8

Figure 1 — Exposition par âge (frontières déciles)



La figure 1 illustre la distribution de l'exposition par âge, avec les frontières des déciles d'exposition superposées.

3. MÉTHODOLOGIE ACTUARIELLE

3.1. Taux bruts

Les taux bruts sont estimés par le rapport D_x/E_x pour chaque âge x . Les âges à exposition inférieure à 10 années-personnes sont exclus de la figure.

$$\hat{q}_x = \frac{D_x}{E_x} \quad (1)$$

3.2. Lissage par Whittaker-Henderson

La méthode de lissage retenue est Whittaker Henderson. Les paramètres sont : {'lambda': 1000, 'ordre': 2}. Ce lissage minimise un critère pénalisant à la fois l'écart aux données brutes et l'irrégularité de la courbe.

$$F(\lambda) = \sum_x w_x (\hat{q}_x - q_x)^2 + \lambda \sum_x (\Delta^2 q_x)^2 \quad (2)$$

$$\mathbf{q}^* = (\mathbf{W} + \lambda \mathbf{D}^\top \mathbf{D})^{-1} \mathbf{W} \hat{\mathbf{q}} \quad (3)$$

3.3. SMR

Le SMR global 0.874 [0.719 ; 1.051] mesure le rapport entre décès observés et attendus sous la table de référence. La formule de Liddell est utilisée pour les intervalles de confiance à 95 %.

$$SMR = \frac{D}{E} = \frac{\sum D_i}{\sum n_i q_i}$$

$$\frac{D}{E} \left(1 - \frac{1}{9D} - \frac{u_{1-\alpha/2}}{3\sqrt{D}} \right)^3 \leq SMR \leq \frac{D+1}{E} \left(1 - \frac{1}{9(D+1)} + \frac{u_{1-\alpha/2}}{3\sqrt{D+1}} \right)^3$$

3.4. Test du χ^2

Le test du χ^2 ($Z=63.5$, 111 ddl, $p=1.000$) ne rejette pas l'adéquation au seuil 5 %.

$$Z = \sum n_i \frac{(\hat{q}_i - q_i)^2}{q_i(1 - q_i)} \sim \chi^2(p - r - 1)$$

3.5. Abattement

L'abattement $\alpha_x = q_x(\text{exp})/q_x(\text{ref})$ compare âge par âge la table construite à la table de référence. Un abattement < 1 signifie une mortalité inférieure. L'abattement global est de 0.825.

$$\alpha_x = \frac{q_x^{\text{exp}}}{q_x^{\text{ref}}}$$

3.6. Déciles d'exposition

Les déciles sont construits par quantiles d'exposition cumulée (~10 % chacun), non par tranches d'âge fixes. Ceci garantit une puissance statistique homogène entre tranches.

4. CONSTRUCTION DE LA TABLE

Le tableau 4 présente les taux bruts $q_x = Dx/Ex$ pour un échantillon d'âges. Les taux en ‰ varient de 0.01 à 6.66 ‰.

Tableau 4 — Taux bruts (Dx : décès, Ex : exposition, $q_x = Dx/Ex$)

Âge	Dx	Ex	q_x (‰)
0	0	585	0.00
5	2	2944	0.68
10	0	1851	0.00
15	0	2532	0.00
20	0	1646	0.00
25	1	1964	0.51
30	0	1391	0.00
35	0	385	0.00
40	0	606	0.00
45	1	2379	0.42
50	0	1816	0.00
55	1	277	3.60
60	1	1945	0.51
65	0	757	0.00
70	1	1511	0.66
75	1	906	1.10
80	1	1535	0.65
85	3	1094	2.74
90	0	672	0.00
95	0	444	0.00
100	3	979	3.06
105	7	836	8.37
110	0	312	0.00
112	6	519	11.55

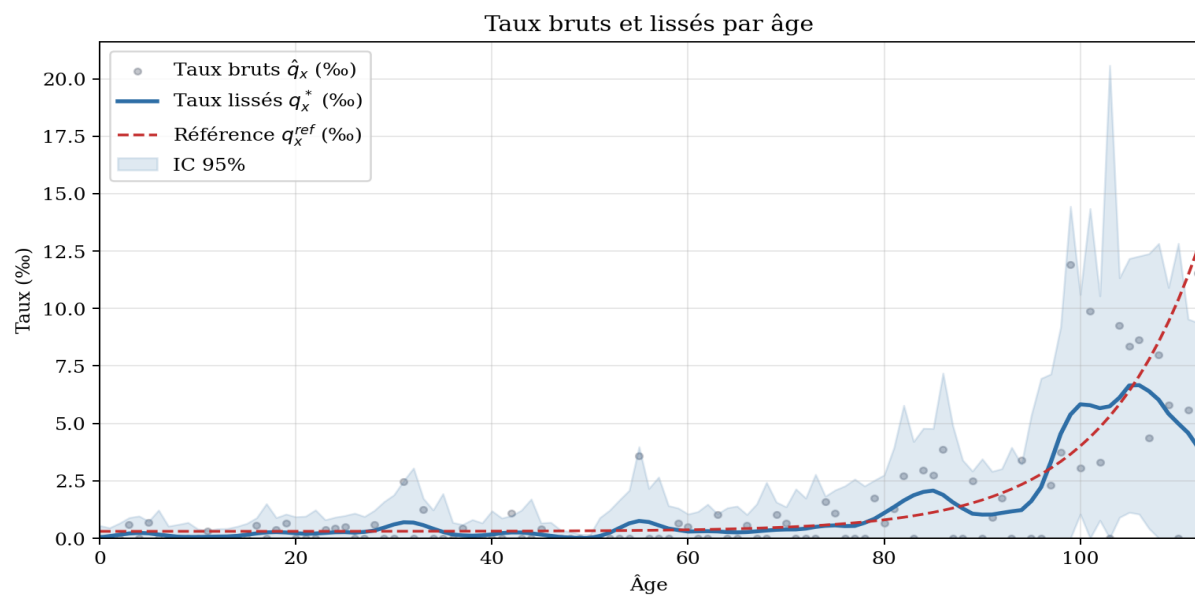
Le tableau 5 compare les taux lissés aux taux de référence. Les intervalles de confiance à 95 % sont basés sur une approximation de Poisson.

Tableau 5 — Taux lissés vs référence

Âge	q*x (%)	qref (%)	IC inf	IC sup
0	0.04	0.30	0.00	0.55
5	0.21	0.30	0.00	0.74
10	0.06	0.30	0.00	0.40
15	0.16	0.30	0.00	0.64
20	0.22	0.30	0.00	0.93
25	0.27	0.30	0.00	0.99
30	0.60	0.30	0.00	1.89
35	0.28	0.31	0.00	1.94
40	0.17	0.31	0.00	1.19
45	0.16	0.32	0.00	0.66
50	0.01	0.33	0.00	0.16
55	0.75	0.34	0.00	3.98
60	0.29	0.37	0.00	1.05
65	0.26	0.41	0.00	1.39
70	0.38	0.48	0.00	1.36
75	0.56	0.60	0.00	2.10
80	1.10	0.80	0.00	2.75
85	2.07	1.13	0.00	4.77
90	1.03	1.66	0.00	3.45
95	1.61	2.55	0.00	5.35
100	5.83	4.01	1.05	10.61
105	6.65	6.42	1.12	12.18
110	4.99	10.39	0.00	12.83
112	3.97	12.62	0.00	9.38

La figure 2 superpose taux bruts (nuage de points), taux lissés (courbe), table de référence (tirets) et IC 95 % (plage). La cohérence entre la courbe lissée et la référence reflète l'abattement.

Figure 2 — Taux bruts (points) + lissés (courbe) + référence (tirets) + IC



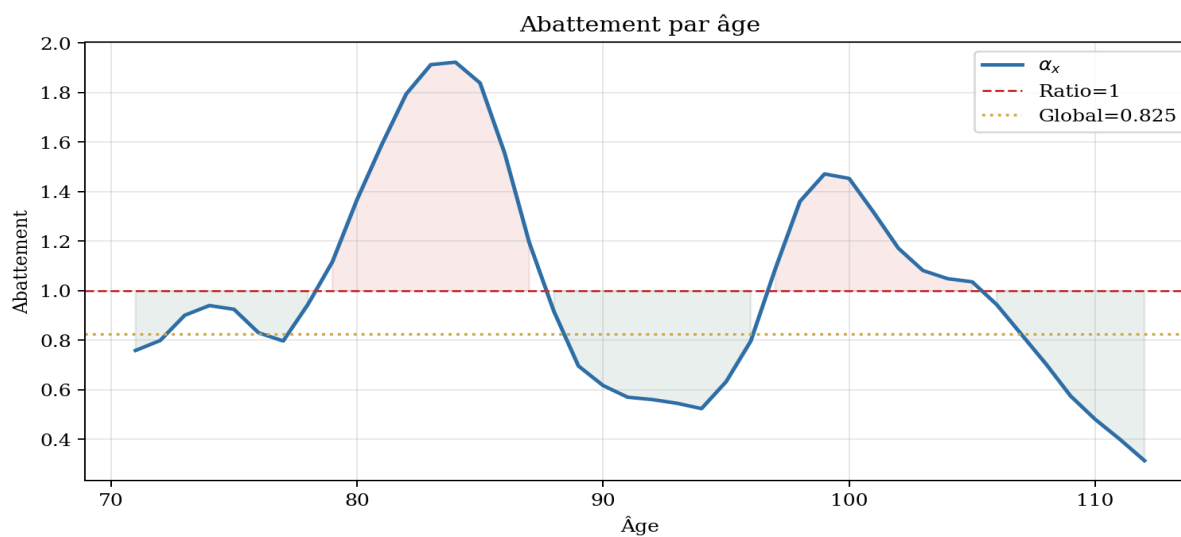
L'abattement $\alpha_x = q_x/q_{ref}$ est calculé pour les âges à exposition suffisante ($q_{ref} > 0,5 \text{ ‰}$). L'abattement global pondéré par l'exposition est 0.825.

Tableau 6 — Abattement ($\alpha_x = q \text{ construit} / q \text{ référence}$)

Âge	q construit (‰)	q ref (‰)	α_x
75	0.56	0.60	0.925
80	1.10	0.80	1.368
85	2.07	1.13	1.839
90	1.03	1.66	0.618
95	1.61	2.55	0.633
100	5.83	4.01	1.453
105	6.65	6.42	1.036
110	4.99	10.39	0.481
112	3.97	12.62	0.314

La figure 3 montre l'abattement par âge. Les zones en rouge indiquent une surmortalité locale ($\alpha_x \geq 1$), en vert une sous-mortalité ($\alpha_x < 1$).

Figure 3 — Abattement (global=0.825)



5. COMMENTAIRES

Le SMR global de 0.874 indique une mortalité inférieure à la référence.

Le test d'adéquation χ^2 ($p=1.000$) ne rejette pas l'hypothèse de bonne adéquation au seuil 5 %. La valeur très élevée suggère un sur-lissage.

Le tableau 7 présente les SMR par décile d'exposition. 0 décile(s) présentent un SMR significativement différent de 1.

Tableau 7 — SMR par décile (~10 % exposition chacun)

Tranche	Expo	Dobs	Datt	SMR	IC inf	IC sup
0-6	12511	3	4	0.799	0.161	2.334
7-13	13828	1	4	0.241	0.003	1.339
14-22	15070	3	4	0.661	0.133	1.933
23-29	13836	4	4	0.957	0.257	2.449
30-40	14833	5	4	1.102	0.355	2.572
41-49	14476	3	5	0.656	0.132	1.916
50-60	12878	3	4	0.674	0.136	1.970
61-75	15401	8	7	1.141	0.491	2.249
76-90	13226	15	14	1.091	0.610	1.800
91-112	15016	67	77	0.868	0.672	1.102

■ p-valeur du χ^2 très élevée (1.000) — possible sur-lissage (λ trop grand).

Figure 4 — SMR par décile

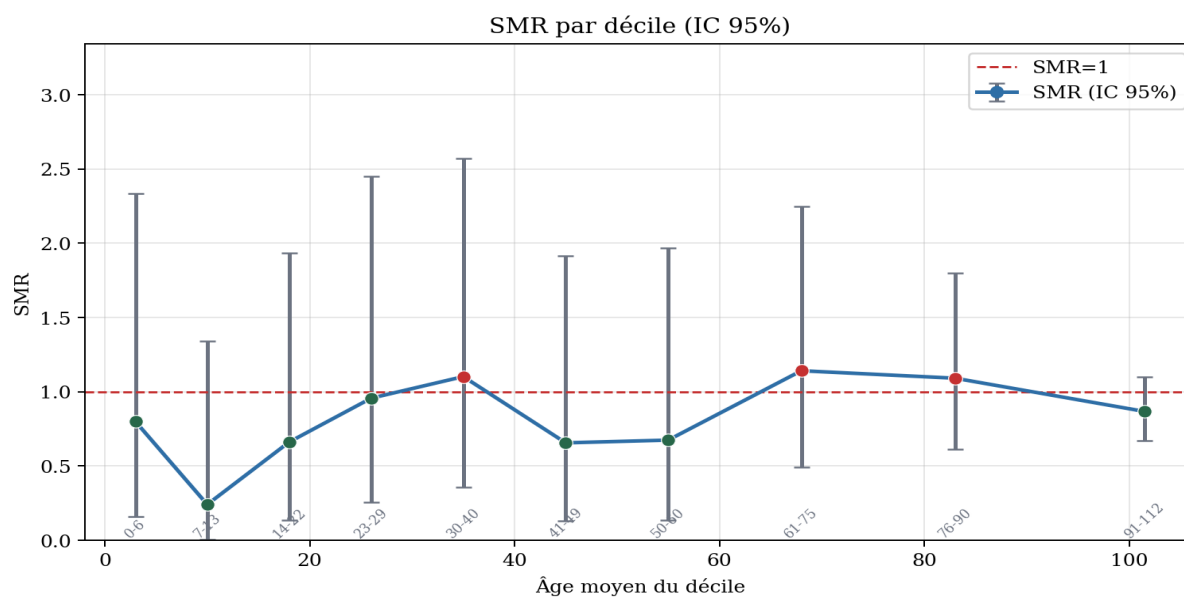
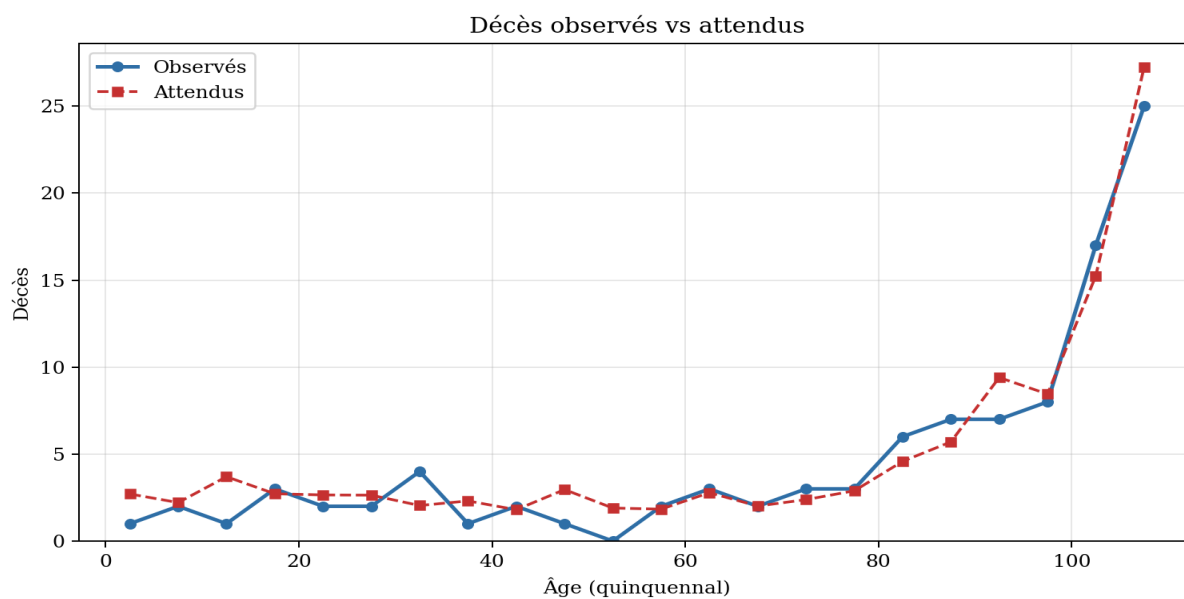


Figure 5 — Décès observés vs attendus



6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'étude porte sur 112 décès et 141,075 AP d'exposition. L'abattement global de 0.825 par rapport à TH00-02 et le SMR de 0.874 caractérisent la mortalité du portefeuille. Le volume de 112 décès est modéré ; une analyse de sensibilité est recommandée.

Recommandations : (i) réévaluation dans 5 ans ou après 200 décès supplémentaires ; (ii) surveillance des déciles présentant un SMR significatif ; (iii) vérification de la cohérence en cas de changement de souscription.

Table validée sous réserve des recommandations ci-dessus.

ANNEXE — Paramètres et traçabilité

Paramètre	Valeur	Description
lambda	1000	
ordre	2	
Méthode	whittaker_henderson	Lissage par Whittaker-Henderson
Référence	TH00-02	
Regroupement	Déciles exposition	~10 % par tranche

Traçabilité

Clé	Valeur
study_ref	SIMULATION
writer_prompt_len	13069

Généré par l'Agent actuariel IA — Mortality.